# معماری و ارزیابی سامانه پلاک خوان پارکینگ

گزارش فنی برای بازبینی مستقل متخصص  ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶

### هدف و وضعیت

هدف، ثبت درست عبور خودرو و شماره کامل پلاک است. این گزارش معماری فعلی، نتایج آزمایش‌های دو ویدیو و دو اصلاح اجراشده را توضیح می‌دهد. مدل‌ها هنوز به دقت عملیاتی ۹۹ درصد اعتبارسنجی نشده‌اند. درخواست از متخصص، ارزیابی نقاط اتلاف شواهد، هندسه پلاک، منطق تجمیع و طرح آزمون مستقل است.

### معماری کل برنامه

بخش reno رابط کاربری مبتنی بر Kivy است و دوربین‌ها، پیش‌نمایش و سوابق تردد را نمایش می‌دهد. تنظیمات دوربین شامل منبع ویدیو یا RTSP، جهت، خط عبور، نقطه داخل و ROI اختیاری در cameras.json نگهداری می‌شود. ابزار انتخاب خط، هندسه را به مختصات نرمال‌شده ذخیره می‌کند. بدون ROI، کل تصویر وارد پردازش می‌شود.

### دریافت و رهگیری

برای هر CameraManager .ها را مدیریت می‌کندworker راه‌اندازی دوربین‌ها، پیش‌نمایش و main_v2 در Pipeline دوربین یک StreamManager دارد. در ویدیو، دریافت و رهگیری پشت سر هم انجام می‌شوند؛ در RTSP، دریافت و رهگیری از طریق جایگاه آخرین فریم جدا هستند. مدل YOLO خودرو با backend فعلی OpenVINO و ورودی ۳۸۴ در ۶۴۰، شخص و خودرو را تشخیص می‌دهد. ByteTrack شناسه می‌دهد و optical flow بین نوبت‌های detector کادر را دنبال می‌کند. تصویر اصلی برای استخراج پلاک حفظ می‌شود.

### عبور و جمع آوری شواهد

تغییر سمت مرکز پایین کادر نسبت به پاره‌خط را بررسی و ورود یا خروج را تعیین می‌کند. هر شناسه در LineDetector بازه نگهداری یک بار شمرده می‌شود. PlateCandidates شواهد هر خودرو را قبل و بعد از عبور نگه می‌دارد و اتصال محدود شناسه‌های تازه را با هم‌پوشانی و فاصله زمانی بررسی می‌کند. صف مشترک فریم ظرفیت چهار دارد و هنگام پرشدن قدیمی‌ترین فریم حذف می‌شود؛ جایگاه آخرین فریم نیز ممکن است فریم‌های میانی را بازنویسی کند.

### تشخیص تا ثبت

در مسیر مبنا، worker مشاهده هم تشخیص عبور و هم detector سنگین پلاک را اجرا می‌کند. PlateReader محل پلاک، هندسه و OCR را انجام می‌دهد. OCR worker نتیجه و تصویر منتخب را به صف دیتابیس می‌فرستد. PostgreSQL رویدادها، خودروها و نشست‌های ورود و خروج را نگه می‌دارد؛ برای نتیجه نامطمئن، شماره خودرو ثبت نمی‌شود. رابط سوابق ثبت‌شده را می‌خواند. مدیریت تنظیمات، پردازش تصویر و ثبت رویداد سه بخش جدا با اتصال صف و داده مشترک هستند.

# منطق تشخیص و شواهد آزمایش

نتایج مبنا پیش از دو اصلاح این نوبت

### منطق پلاک خوانی مبنا

پلاک داخل کراپ خودرو از تصویر اصلی جست‌وجو می‌شود. مدل دوم فقط fallback تشخیص محل پلاک است و OCR مستقل نیست. حاشیه اطراف پلاک برای هندسه گرفته می‌شود؛ اصلاح زاویه و استخراج نوار نوشته با خطوط و کانتورهای تصویر انجام می‌شود. کنترل چهارگوشه نیز وجود دارد اما سود آن روی نمونه‌های قبلی ثابت نشده است. تصویر OCR خاکستری و به اندازه ۱۲۸ در ۳۲ تبدیل می‌شود. CRNN با رمزگشایی CTC متن و میانگین confidence کاراکترها را می‌دهد.

### بافر و تصمیم مبنا

بافر مبنا حداکثر ۱۲ پلاک آماده‌شده و یک پشتیبان نگه می‌دارد. انتخاب تصویر از confidence، اندازه، روشنایی و شارپنس محدودشده استفاده می‌کند؛ OCR حداکثر پنج تصویر را با امتیاز confidence ضرب در کیفیت هندسه بررسی می‌کند. شماره باید قالب معتبر داشته باشد و حداقل دو رأی با confidence بالای ۰٫۸ بگیرد. این confidence احتمال صحت شماره کامل نیست. آزمون تابع واقعی نشان داد تساوی دو رأی برای دو شماره هم می‌تواند اولین شماره را تأیید کند؛ در اصلاح جدید، تساوی رأی دیگر تأیید نمی‌شود.

### ویدیوی قبلی

در آزمایش عمدتا مربوط به یک خودروی مرجع، OCR خام روی ۷۴ خروجی detector صفر شماره کامل درست داشت؛ هندسه ۳۸ تصویر را پذیرفت و ۲۱ خوانش درست شد. جبران روشنایی روی همان ۳۸ تصویر نتیجه را به ۲۹ رساند، اما روی خودروهای دیگر پایدار نبود و وارد مسیر اصلی نشد. در بازپخش کامل ۲۲۵۵ فریم بدون حذف، چهار رویداد خودرو حاصل شد: دو read و دو uncertain. این نسبت دقت نیست، چون شماره مستقل همه خودروها معلوم نیست.

### ویدیوی فعلی

بازپخش ۱۹۹۸ فریم بدون حذف، ۱۱ رویداد ساخت: شش read، سه uncertain و دو unread؛ زمان پردازش حدود ۷۶۷ ثانیه برای ۶۶٫۵ ثانیه ویدیو بود. دو نمونه روشن خطای بک‌اند نشان دادند: پلاک ۴۸ د ۳۸۴ ۶۷ در خام دو بار درست خوانده شد ولی هندسه بخشی از سپر را برگزید؛ پلاک ۹۳ ب ۵۲۷ ۳۳ در خام چهار بار درست بود ولی دو رقم راست در تصاویر آماده‌شده بریده شد. آزمایش حداقلی دو فریم، شکست مسیر فعلی و موفقیت خام را تکرار کرد.

### حدود نتیجه و سایر شکست ها

در تاکسی، افزایش حاشیه خودرو تشخیص را در دو فریم بازیابی کرد ولی متن کامل پایدار نشد. خودروپی دیگر فقط بخشی از بدنه‌اش در تصویر بود. در صحنه آخر، کراپ پلاک تنها حدود ۴۴ تا ۶۲ پیکسل عرض داشت. بنابراین کیفیت کل فریم و تعداد read معیار کافی نیستند. آزمایش‌های fallback، هندسه، بافر، خط و خاموش‌شدن workerها وجود دارند؛ پاس‌شدن تست نرم‌افزاری اثبات دقت میدانی نیست.

# اصلاحات درخواستی و موضوعات بازبینی

تغییر مدل خارج از دامنه این نوبت است

### اصلاح اول حفظ خام و هندسه اختیاری

نسخه خام نباید به دلیل شکست هندسه از OCR حذف شود. تصویر خام و آماده‌شده با شناسه فریم مشترک بررسی می‌شوند و دو رأی مستقل تولید نمی‌کنند. در تعارض دو متن معتبر، رأی آن فریم باید مبهم بماند. نمونه‌های مفید هندسه برای ویدیوی قبلی حفظ می‌شوند؛ حذف همیشگی هندسه راهکار قابل‌دفاعی نیست. سقف تعداد نمونه و اجرای OCR باید روشن و محدود باشد.

### اصلاح دوم کادر و ثبت سبک شواهد

کادر خودرو حاشیه محدود و کنترل‌شده می‌گیرد تا سپر قطع نشود؛ مجاورت خودروهای دیگر باید در نظر گرفته شود. نمونه‌های خام با تنوع زمانی، سقف تعداد و سقف حافظه پیش از detector پلاک حفظ می‌شوند. detector به worker جدا منتقل می‌شود تا نمونه‌برداری و تشخیص عبور را متوقف نکند. رویداد فقط پس از تکمیل کارهای پذیرفته‌شده بسته می‌شود. این کار اتلاف قبل از detector را کاهش می‌دهد، اما به‌تنهایی همه افت‌های RTSP یا latest-slot را حذف نمی‌کند.

### وضعیت اجرا و اعتبارسنجی

هر دو اصلاح پیاده‌سازی شدند؛ هر فریم فقط یک رأی دارد و تساوی رأی تأیید نمی‌شود. سه نمونه واقعی مرجع با مدل فعلی درست خوانده شدند. بازپخش تصاویر اصلی با رهگیری ثبت‌شده: فعلی ۷ خوانده، ۳ نامطمئن و ۱ ناخوانا؛ قبلی ۳ خوانده و ۱ نامطمئن. صف‌ها در پایان خالی شدند. این آزمون رهگیر را دوباره اجرا نمی‌کند و سنجش دقت نیست. ۲۱ فایل تست کامل موفق شدند؛ دو فایل دیگر به دلیل ماژول دیباگ و دارایی تصویری مفقود شکست دارند.

### معیار محصول

هدف پیشنهادی، شماره کامل صحیح برای حداقل ۹۹ درصد کل عبورهای داخل شرایط پشتیبانی‌شده و در مهلت لازم است. از مخرج حذف نمی‌شوند. پذیرش شماره غلط، اتصال به خودروی دیگر، رویداد گم‌شده و تکراری uncertain و unread جدا گزارش شوند. هر دو ویدیوی موجود داده توسعه هستند؛ آزمون نهایی باید روی دوربین‌ها و جلسات مستقل روز و شب انجام شود. نمونه‌های متوالی یک خودرو، نمونه‌های آماری مستقل نیستند. تصمیم عملیاتی در نبود شاهد باید مسیر بررسی انسانی مشخص داشته باشد.

### پرسش های پیشنهادی برای متخصص

آیا محل بافر و جداسازی workerها برای سخت‌افزار هدف کافی است؟ چه کنترل هندسی از حذف ارقام یا انتخاب سپر جلوگیری می‌کند؟ ترکیب خام و آماده‌شده با تعارض و خطای هم‌بسته چگونه ارزیابی شود؟ برای خانواده‌های مختلف پلاک و دوربین جدید چه داده مرجعی لازم است؟ معیار پذیرش خطا، تأخیر و ظرفیت هم‌زمان چند دوربین چگونه تعیین شود؟

### مراجع و امکان بازتولید

کدهای کلیدی: plate_ocr، plate_geometry، plate_candidates، Line_Manager، streaming، main_v2 و database_worker. گزارش‌های مخزن: stage_audit_20261014 و current_video_20261015_diagnosis. طرح محصول: alpr_product_design_20261015.md. ابزار replay_video_lossless.py بدون نوشتن در دیتابیس، پردازش ترتیبی و تخلیه پایان فایل را اجرا می‌کند. مدل، تنظیمات، شواهد و نتایج باید برای هر نسخه ثبت شوند.